

PRÁCTICA PASO A PASO DE LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE VISUAL STUDIO CODE PARA JAVA

Contenido

LABORATORIO INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE VISUAL STUDIO CODE PARA JAVA	1
1. ANTES DE EMPEZAR	2
2. INSTALAR JDK	2
2.1 Qué es.....	2
2.2 Pasos para instalar JDK	3
3. COMPROBAR EJECUTA COMPILADOR.....	8
4. MI PRIMER PROGRAMA EN JAVA CON UN EDITOR DE TEXTO.....	9
5. INSTALAR VISUAL STUDIO CODE (JAVA).....	12
6. USO DE VISUAL STUDIO CODE	23
6.1 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ	23
6.2 PERSONALIZACIÓN.....	26
6.3 CREAR UN NUEVO PROYECTO PASO A PASO.....	27
6.4 DEPURAR UN PROGRAMA	32
6.5 OTRAS FUNCIONALIDADES.....	33

1. ANTES DE EMPEZAR

Este laboratorio tiene como objetivo instalar un IDE para un lenguaje de programación compilado, como es el caso de Java.

Por tanto, tendremos dos elementos a instalar:

- **Java Development Kit (JDK)** con el cual ya podríamos codificar aplicaciones en Java pero será más cómodo hacerlo desde un IDE por todas las funciones que se han mencionado nos ofrecen
- **IDE Visual Studio Code.**

Nota: aunque ya la mayoría de IDEs tienen la opción de descargarte su entorno configurado para diferentes lenguajes de programación, en este laboratorio se realizarán todos los pasos para aprender el proceso y ver todos los elementos que necesita Java.

Por tanto, para programar en Java necesitaremos tener un entorno de desarrollo configurado en nuestro sistema. Los pasos generales que deberemos dar son:

1. Instalar el JDK
 - a. Descargar el JDK
 - b. Configurar variables de entorno
2. Instalar un IDE

A continuación, se realizarán cada uno de estos pasos.

2. INSTALAR JDK

2.1 Qué es

El **JDK (Java Development Kit)** es un conjunto de herramientas y software proporcionado por Oracle Corporation (y otras organizaciones) que **permite a los desarrolladores de software escribir, compilar y depurar aplicaciones Java**. El JDK incluye varias componentes esenciales para el desarrollo de aplicaciones Java, entre las que se encuentran:

- **JRE (Java Runtime Environment):** El JDK incluye una versión del JRE, que es necesario para ejecutar aplicaciones Java en una máquina. Contiene la Máquina Virtual de Java (JVM) y otras bibliotecas esenciales.
- **Compilador Java (javac):** El JDK proporciona un compilador de Java que se utiliza para traducir el código fuente Java en código de bytes, que puede ejecutarse en la JVM.

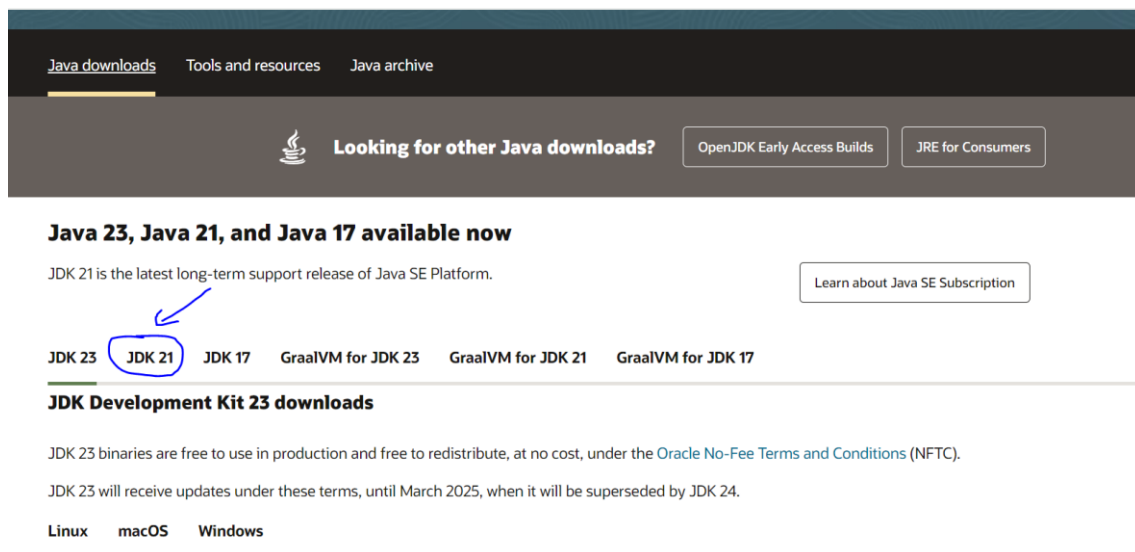
- **Herramientas de depuración y diagnóstico:** El JDK incluye utilidades para depurar aplicaciones Java y realizar diagnósticos de rendimiento. Esto es esencial para identificar y corregir errores en el código.
- **Bibliotecas y APIs:** El JDK incluye una amplia gama de bibliotecas y APIs estándar de Java que los desarrolladores pueden utilizar para desarrollar sus aplicaciones.

El JDK es esencial para cualquier desarrollador de Java, ya que proporciona las herramientas necesarias para escribir, compilar, depurar y ejecutar aplicaciones Java.

2.2 Pasos para instalar JDK

Nota: Esta guía se realizó en septiembre de 2024, es posible que los pantallazos que se muestren no sean exactamente igual cuando tú los sigas. No obstante, los pasos son los importantes.

Paso: Acceder a <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/>



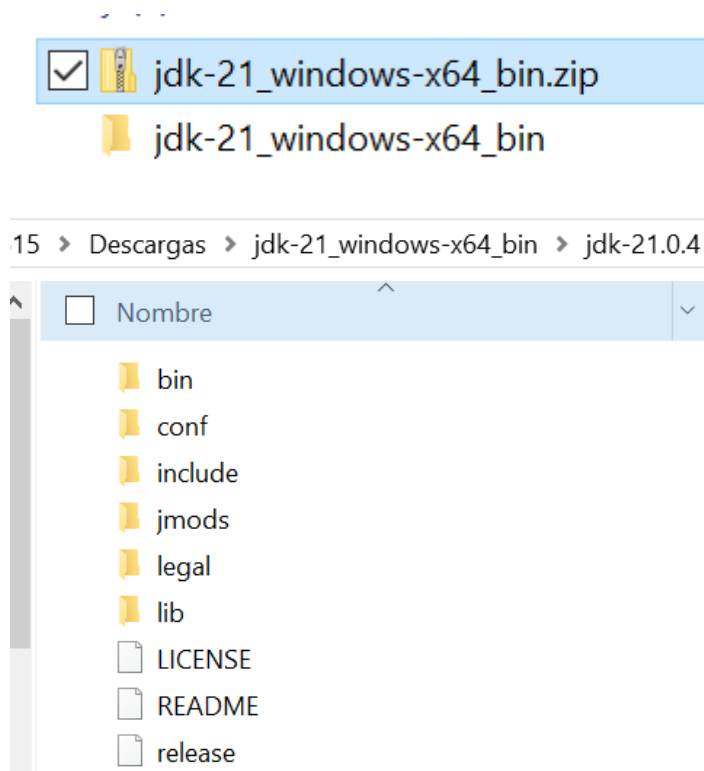
Paso: Seleccionar la pestaña correspondiente al sistema operativo que se dispone. En nuestro caso Windows. Seleccionar la descarga del fichero comprimido.

ENTORNOS DE DESARROLLO

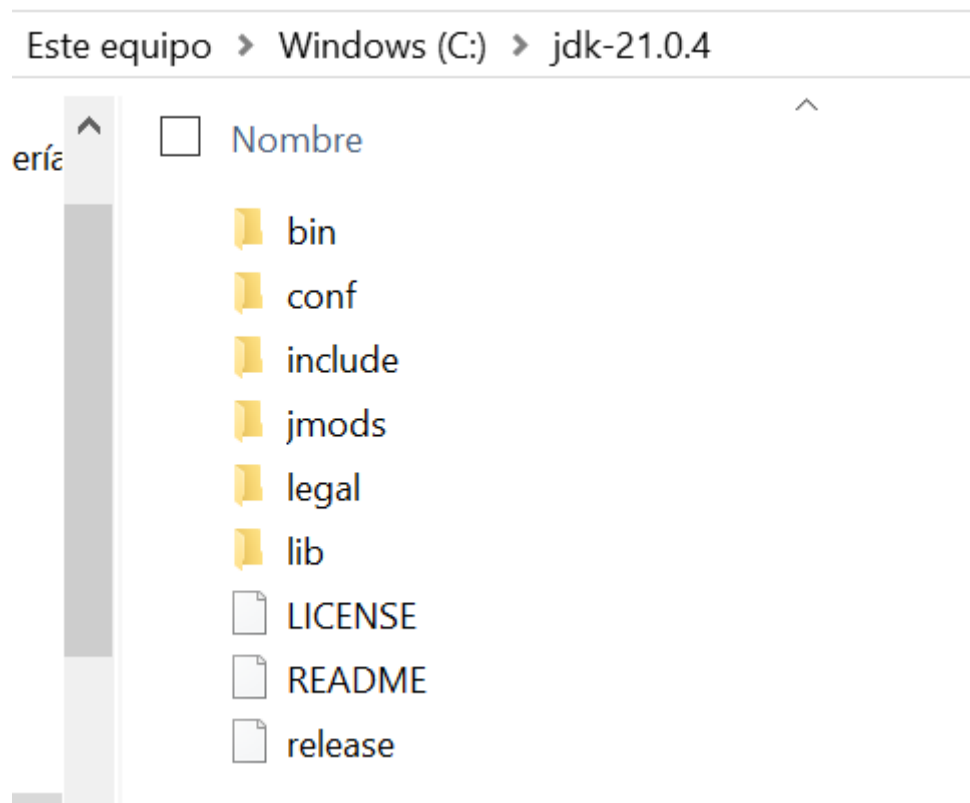
UT2. INSTALACIÓN Y USO DE ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN

JDK Development Kit 21.0.4 downloads		
JDK 21 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the Oracle No-Fee Terms and Conditions (NFTC).		
JDK 21 will receive updates under the NFTC, until September 2026, a year after the release of the next LTS. Subsequent JDK 21 updates will be licensed under the Java SE License (OTN) and production use beyond the limited free grants of the OTN license will require a fee .		
Linux	macOS	Windows
Product/file description	File size	Download
x64 Compressed Archive	185.84 MB	https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.zip (sha256)
x64 Installer	164.23 MB	https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.exe (sha256)
x64 MSI Installer	162.97 MB	https://download.oracle.com/java/21/latest/jdk-21_windows-x64_bin.msi (sha256)

Paso: Descomprimir contenido zip descargado. Si accedes dentro de la carpeta descomprimida tendrás un directorio “jdk-21.0.1”



Paso: Seleccionar el directorio “jdk-21.0.4” y moverlo a la carpeta c:\ (podría estar en otro destino, pero generalmente se suele poner en el disco duro de los programas del sistema). Comprueba que al acceder ves las siguientes carpetas (en ocasiones al descomprimir, lo hacéis en un directorio y tenéis una carpeta intermedia que sobra)



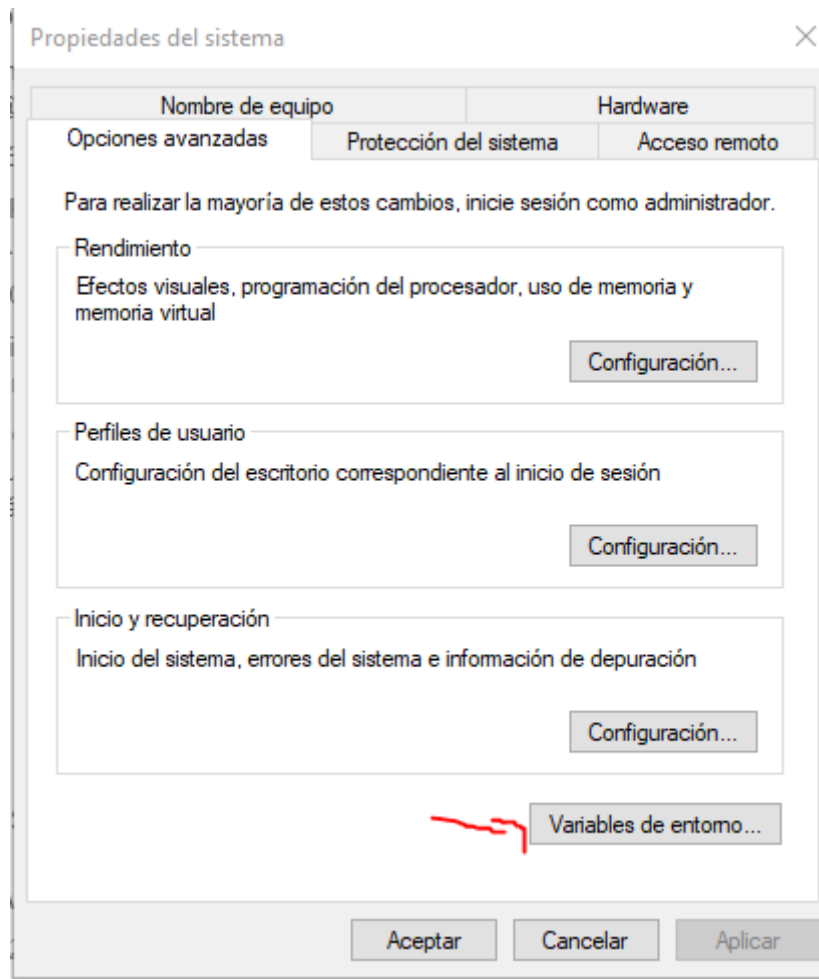
Paso: Modificar las variables de entorno. Es decir, añadir el directorio donde tengamos el jdk (en nuestro caso c:\jdk-21.0.4) a la variable sistema *PATH*

Si no sabes hacerlo, sigue estos pasos:

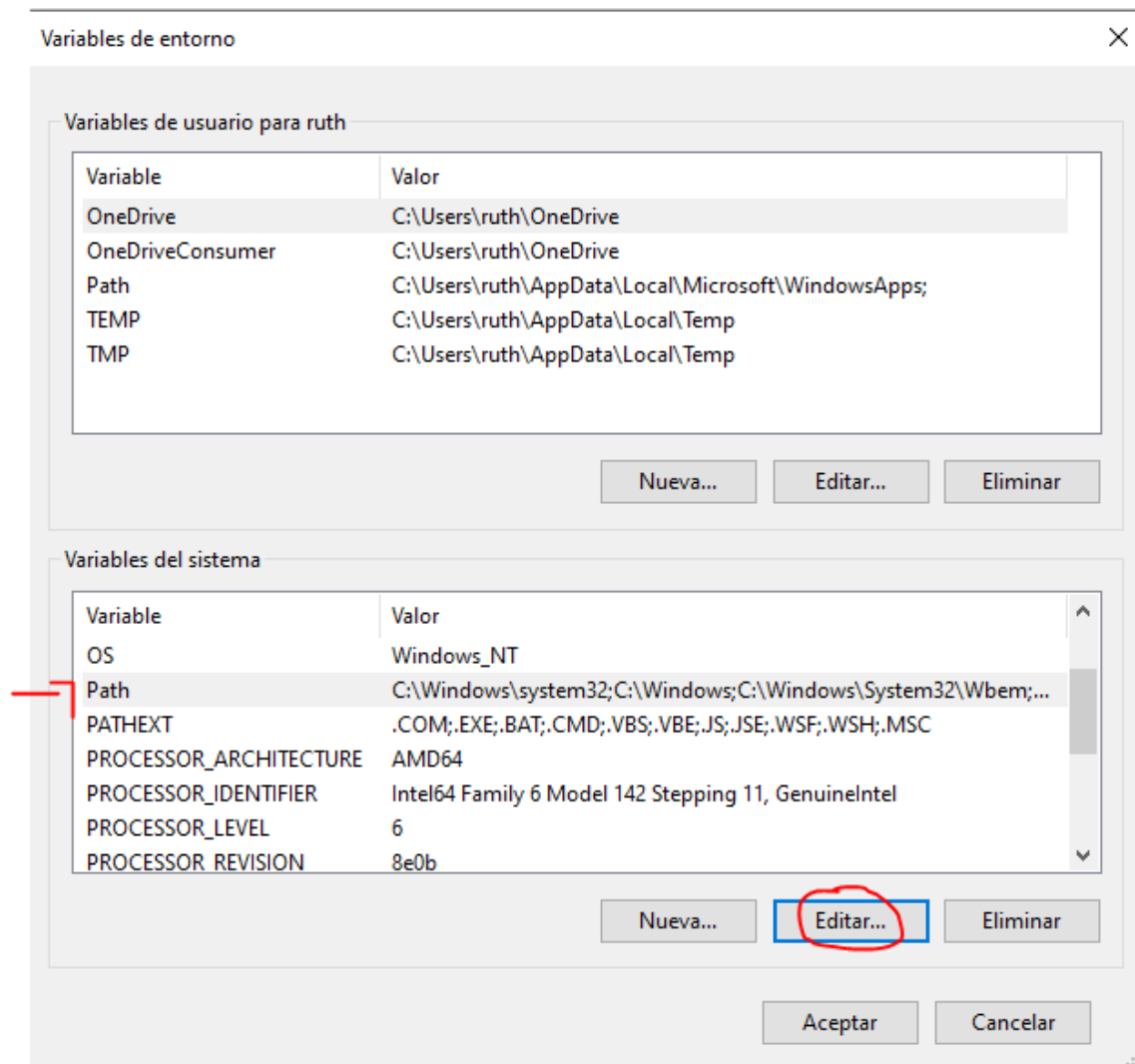
- Botón derecho sobre “Este equipo” – “Propiedades” – “Configuración avanzada del sistema”. Selecciona el botón “”Variables de entorno”

ENTORNOS DE DESARROLLO

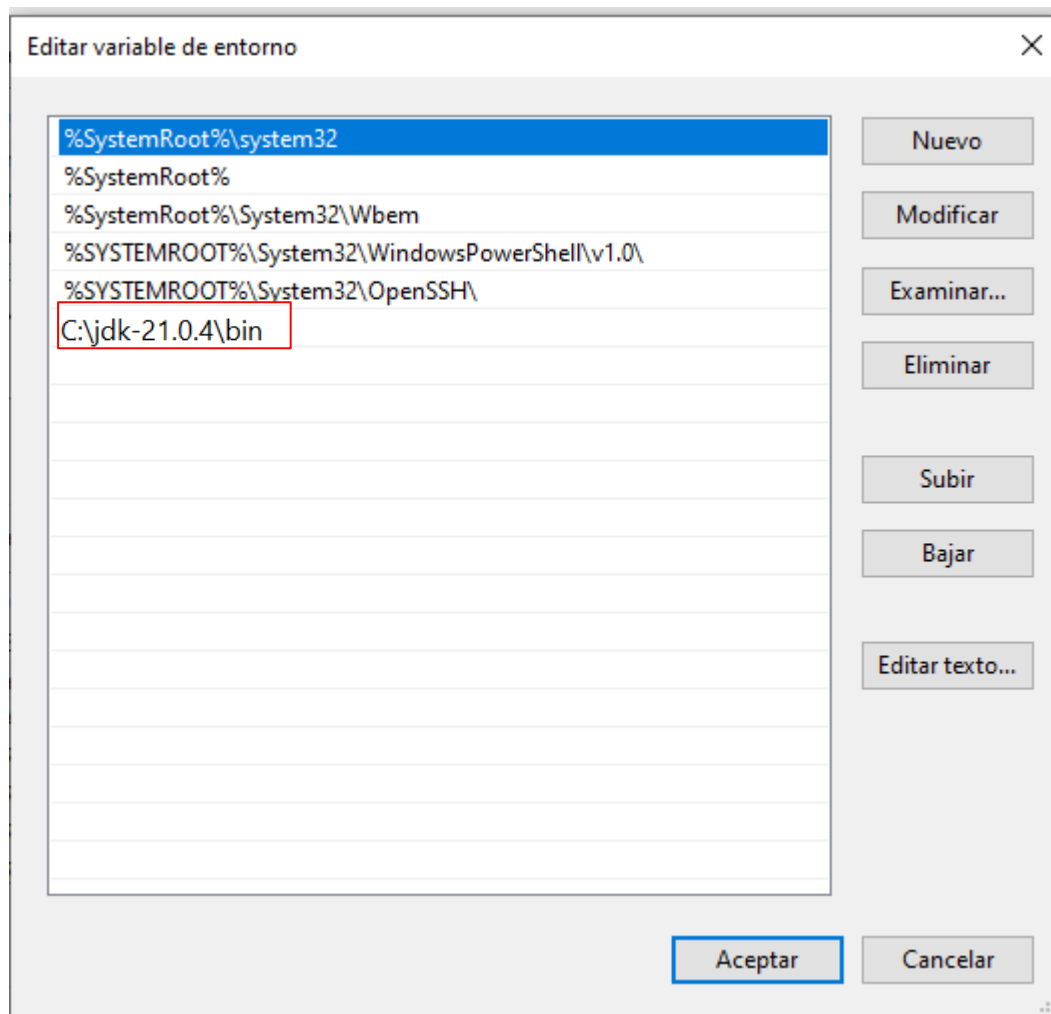
UT2. INSTALACIÓN Y USO DE ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN



- A continuación, en la siguiente ventana busca en las Variables del Sistema la variable Path. Haz clic sobre esta variable y clic en el botón Editar



- Clic en botón nuevo. Escribir la ruta donde está JDK descargado. En nuestro caso "C:\jdk-21.0.4 \bin". Nota: se añade el directorio "bin" porque dentro estarán todos los comandos para compilar y ejecutar aplicaciones Java. Se recomienda copiar el path de la barra de dirección del Explorador para evitar errores al escribir



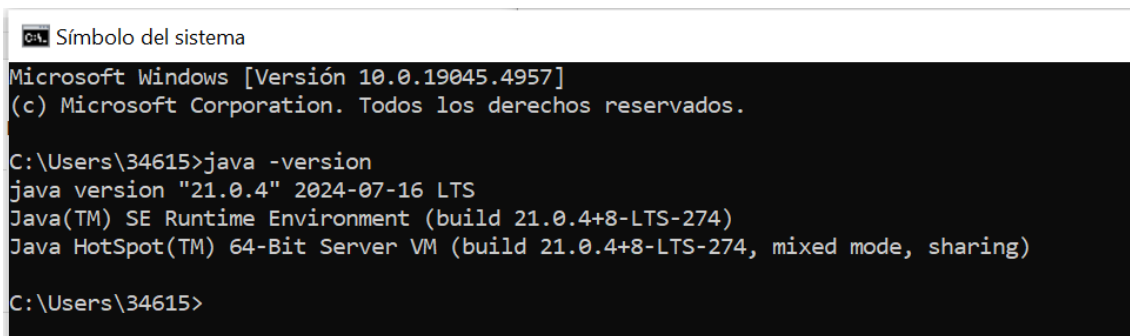
Nota: observa, antes de añadir, si ya hubiera un path a JDK creado.

Ahora mismo, ya podríamos comenzar a programar.

3. COMPROBAR EJECUTA COMPILADOR

A continuación, comprobaremos que JDK está bien instalado.

- Desde el menú de buscar de Windows escribe “cmd” para abrir una consola.
- Escribe en una consola java –version



```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.4957]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\34615>java -version
java version "21.0.4" 2024-07-16 LTS
Java(TM) SE Runtime Environment (build 21.0.4+8-LTS-274)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 21.0.4+8-LTS-274, mixed mode, sharing)

C:\Users\34615>
```

Ahora, ya podríamos comenzar a programar en Java. Como aún no disponemos de IDE, lo haremos con un editor de texto plano como el Bloc de Notas de Windows. En el siguiente apartado tienes los pasos

4. MI PRIMER PROGRAMA EN JAVA CON UN EDITOR DE TEXTO

Haremos el típico ejemplo de “HolaMundo” en Java. Para ello, sigue los siguientes pasos:

Paso: Abre el bloc de notas y escribe le código

```
class Hola{

    public static void main(String[] argumentos){

        System.out.println("Hola mundo");

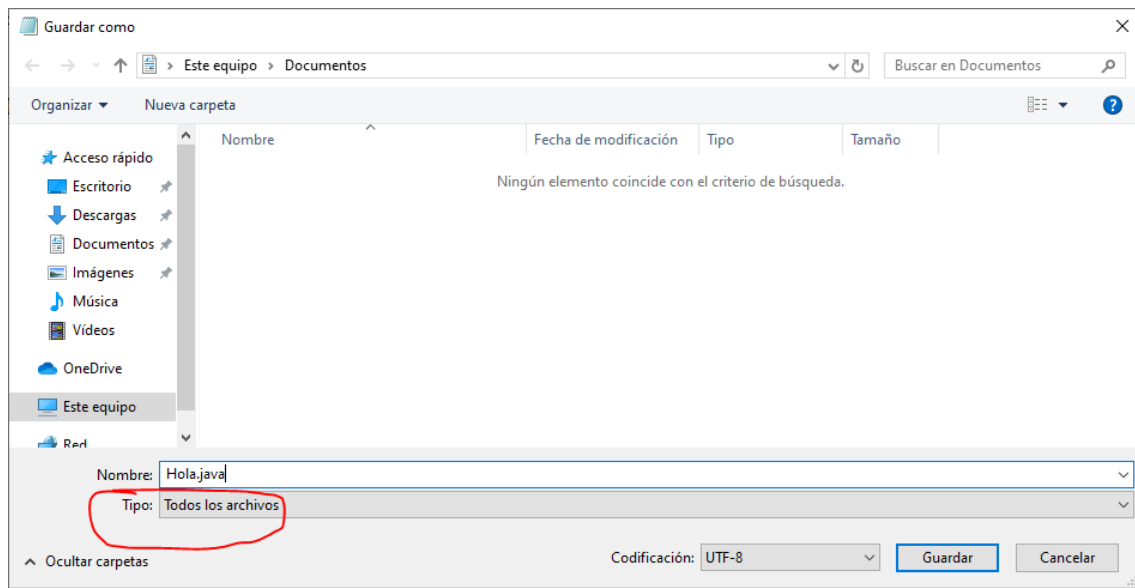
    }

}
```

Paso: Menú Archivo- Guardar Como- Seleccionar en Tipo Todos los archivos y pon el nombre Hola.java

ENTORNOS DE DESARROLLO

UT2. INSTALACIÓN Y USO DE ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN



Paso: Compilar fichero Hola.java. Para ello, debo ir al directorio donde se encuentra Hola.java.

Observa los comandos de la siguiente imagen

```
Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.18362.30]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\ruth>cd Documents

C:\Users\ruth\Documents>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 405D-50D2

Directorio de C:\Users\ruth\Documents

29/10/2023  09:41    <DIR>        .
29/10/2023  09:41    <DIR>        ..
29/10/2023  09:41                117 Hola.java
                1 archivos             117 bytes
                2 dirs 13.887.549.440 bytes libres

C:\Users\ruth\Documents>javac Hola.java

C:\Users\ruth\Documents>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 405D-50D2

Directorio de C:\Users\ruth\Documents

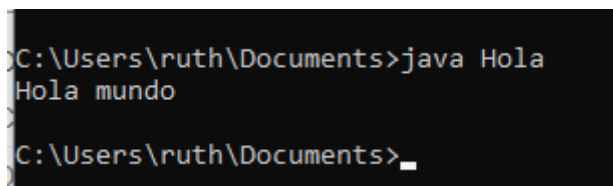
29/10/2023  09:41    <DIR>        .
29/10/2023  09:41    <DIR>        ..
29/10/2023  09:41                412 Hola.class
29/10/2023  09:41                117 Hola.java
                2 archivos             529 bytes
                2 dirs 13.885.853.696 bytes libres

C:\Users\ruth\Documents>
```

Primero nos dirigimos al directorio Documents con el comando MSDOS `cd`. Luego ya podemos compilar el fichero usando el comando de JDK `“javac”` seguido del nombre del fichero con la extensión.

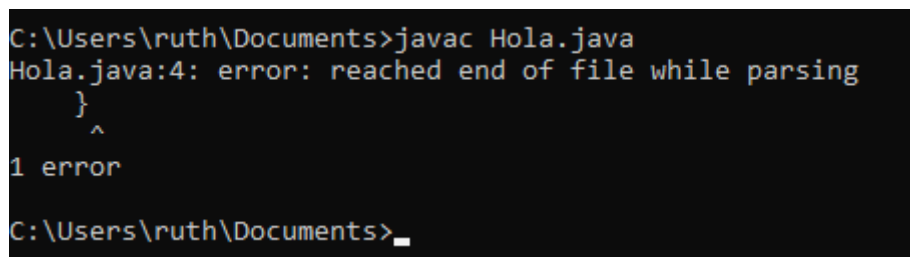
Si en este caso el compilador detecta un error nos lo mostrará por pantalla. Si está todo correcto, no mostrará mensaje. Si volvemos a listar el contenido del directorio con el comando `“dir”` de MSDOS observamos como ahora tenemos otro fichero `“Hola.class”` que es el fichero con los bytecodes que interpreta la Máquina virtual de Java.

Paso: ejecuta el programa. Para ello, se utiliza el comando `“java”` de JDK seguido del nombre del fichero sin la extensión



```
C:\Users\ruth\Documents>java Hola
Hola mundo
C:\Users\ruth\Documents>_
```

Vamos a modificar el fichero del bloc de notas para forzar un error de sintaxis. Por ejemplo, elimina la última llave que cierra el bloque de código. Guarda el fichero y repite los pasos anteriores para compilar.



```
C:\Users\ruth\Documents>javac Hola.java
Hola.java:4: error: reached end of file while parsing
    }
    ^
1 error
C:\Users\ruth\Documents>_
```

Observa cómo nos muestra el mensaje de error. Deberíamos corregir el error desde el editor, guardar y volver a compilar.

Al ejecutar, lo que hace la máquina virtual es lanzar el fichero `.class` que es el fichero compilado sin errores.

Cuando llamamos a los comandos `“javac”` y `“java”` lo estamos haciendo desde el path `c:\Users\ruth\Documents`. Esto lo podemos hacer porque modificamos la variable de entorno `PATH`. Todo lo que añadimos a esa variable serán programas que podemos ejecutar sin estar en la carpeta donde se encuentran. Por eso la importancia de modificar bien este path con la ruta de carpetas donde tengamos estos comandos.

Como podrás comprobar, trabajar con un editor de texto es bastante más arduo que si utilizamos un IDE.

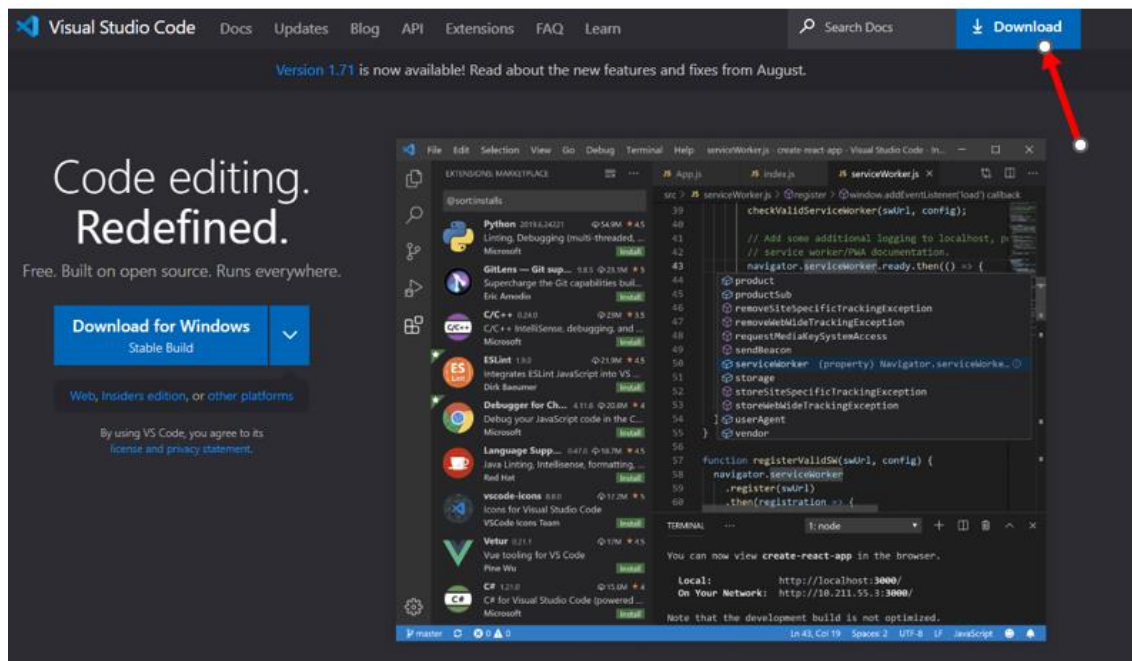
A continuación, se mostrará el proceso para instalar Visual Studio Code.

Observación: hay muchos IDEs que en sus páginas Web oficiales, tienen distribuciones de su IDE con Java. Pero es importante entender todo el proceso y saber hacerlo nosotros mismos.

5. INSTALAR VISUAL STUDIO CODE (JAVA)

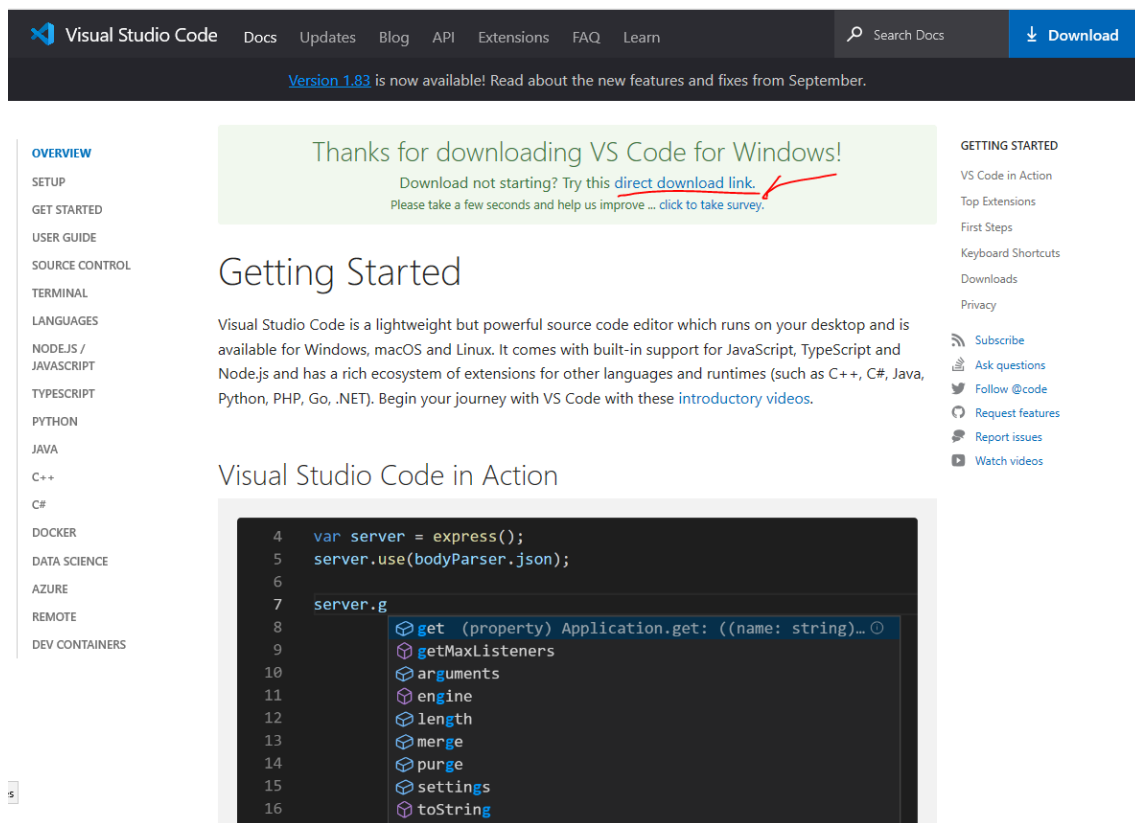
Veamos como instalar este IDE

Paso: Accede a la url <https://code.visualstudio.com/> . Clic en el botón Download para acceder a las distintas distribuciones por tipo de sistema operativo. Se descargará la de Windows



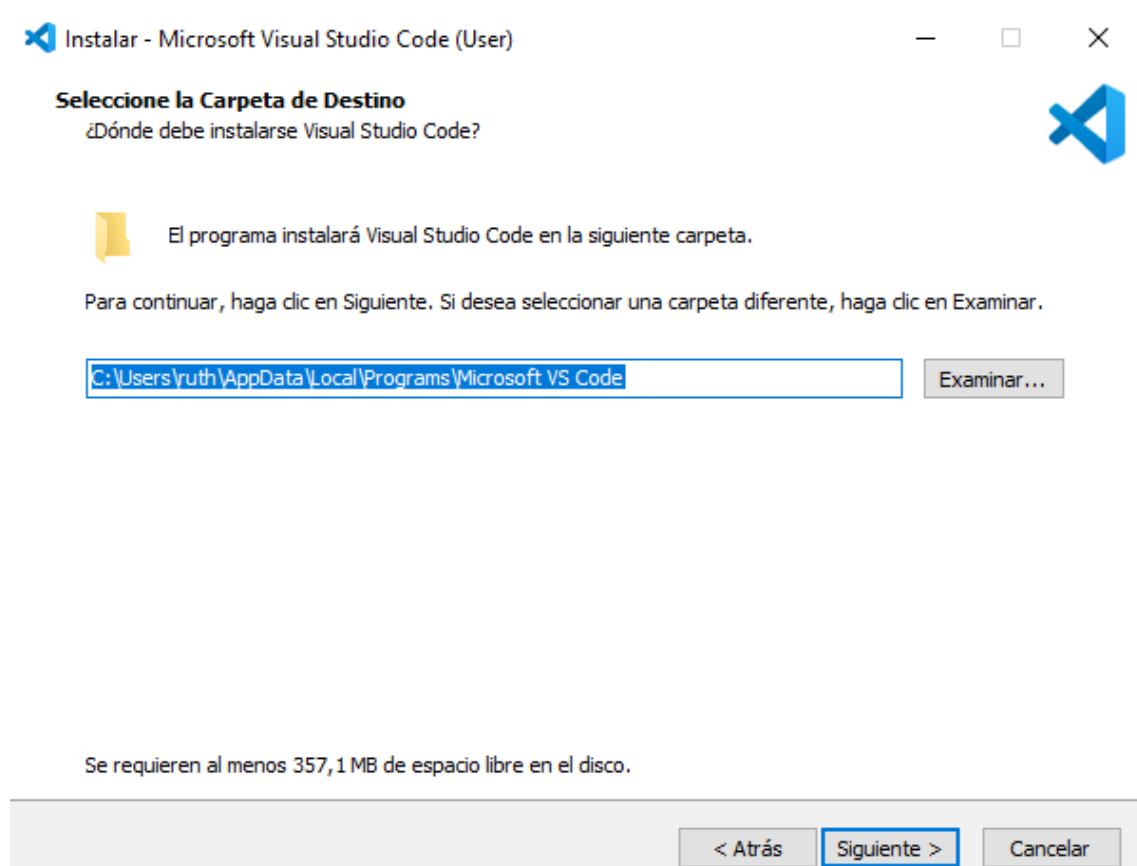
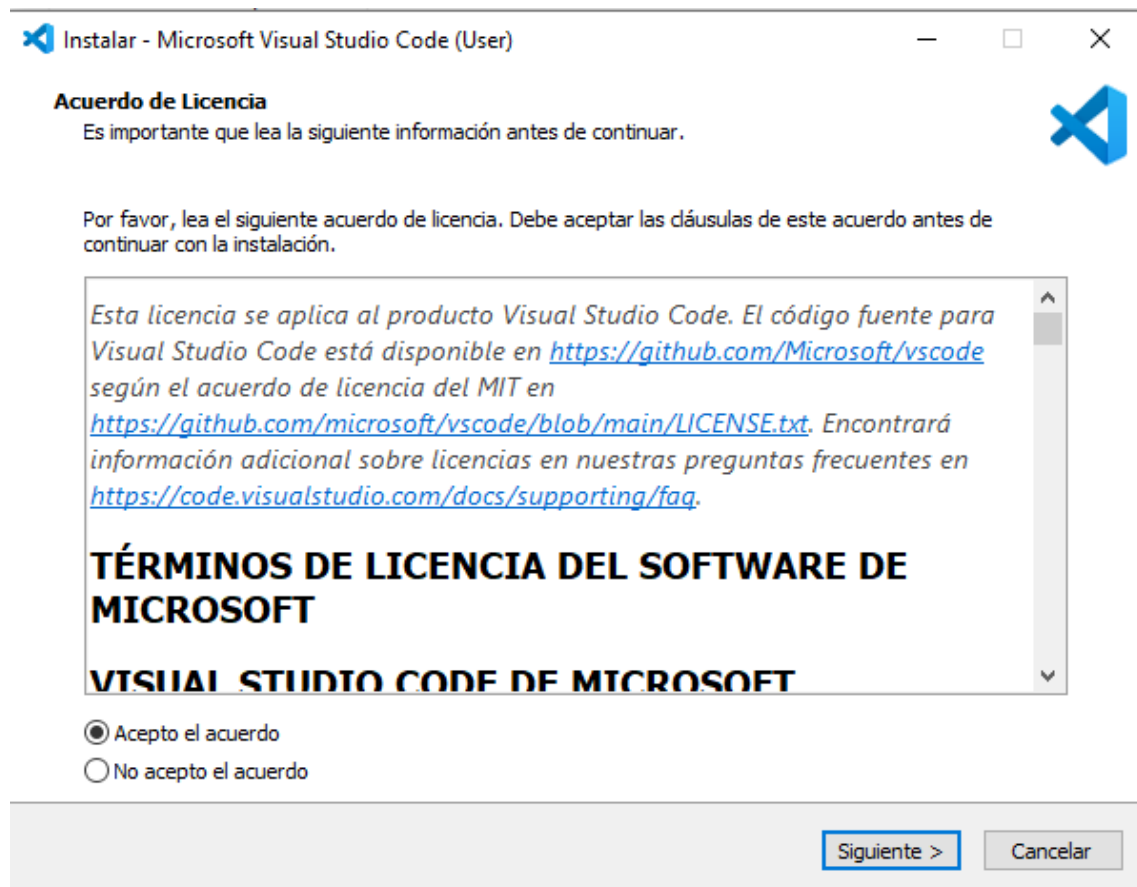
ENTORNOS DE DESARROLLO

UT2. INSTALACIÓN Y USO DE ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN



Una vez descargado, accede a la carpeta donde guardaste el fichero y ejecútalo.

Deberás seguir los pasos del asistente. A continuación, se muestran todas las pantallas de este proceso por si tienes dudas, pero es muy sencillo.



ENTORNOS DE DESARROLLO

UT2. INSTALACIÓN Y USO DE ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN

Instalar - Microsoft Visual Studio Code (User)

— □ ×

Seleccione la Carpeta del Menú Inicio
¿Dónde deben colocarse los accesos directos del programa?



El programa de instalación creará los accesos directos del programa en la siguiente carpeta del Menú Inicio.

Para continuar, haga clic en Siguiente. Si desea seleccionar una carpeta distinta, haga clic en Examinar.

Examinar...

☐ No crear una carpeta en el Menú Inicio

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

Instalar - Microsoft Visual Studio Code (User)

— □ ×

Seleccione las Tareas Adicionales
¿Qué tareas adicionales deben realizarse?

Seleccione las tareas adicionales que desea que se realicen durante la instalación de Visual Studio Code y haga clic en Siguiente.

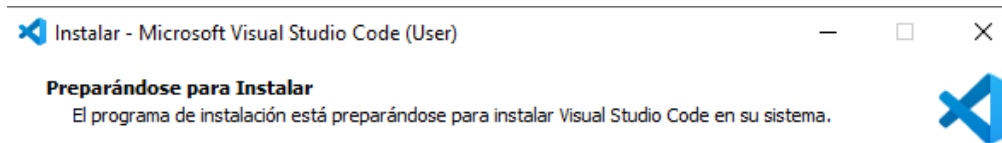
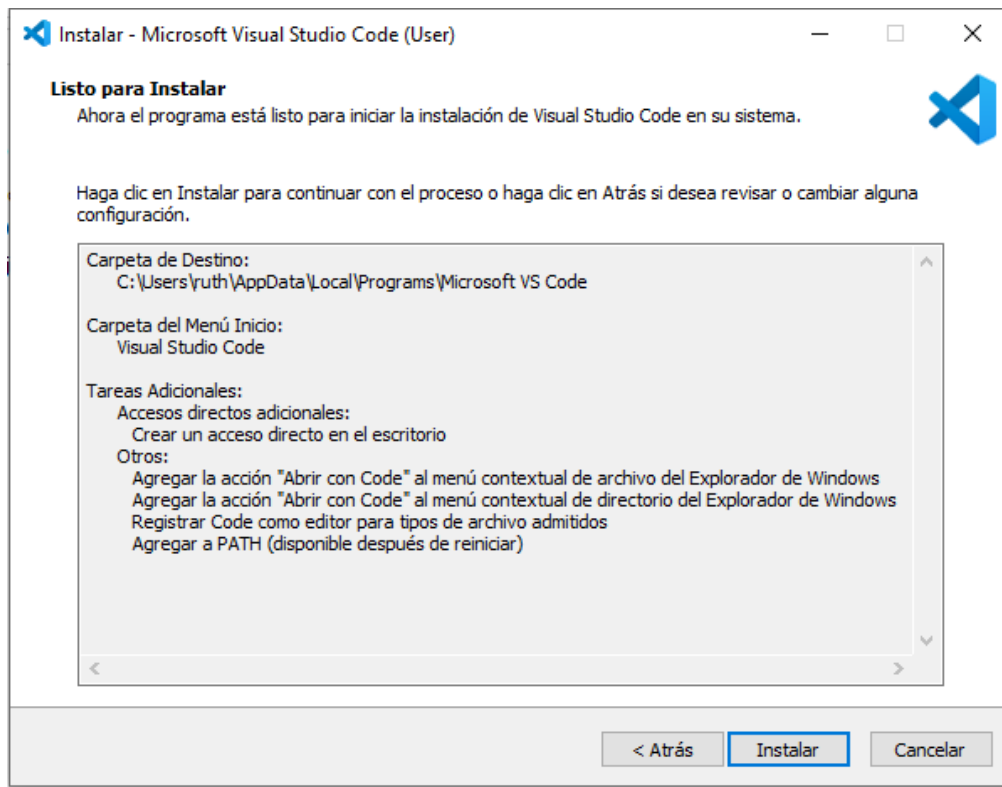
Accesos directos adicionales:
☒ Crear un acceso directo en el escritorio

Otros:
☒ Agregar la acción "Abrir con Code" al menú contextual de archivo del Explorador de Windows
☒ Agregar la acción "Abrir con Code" al menú contextual de directorio del Explorador de Windows
☒ Registrar Code como editor para tipos de archivo admitidos
☒ Agregar a PATH (disponible después de reiniciar)

< Atrás **Siguiente >** Cancelar

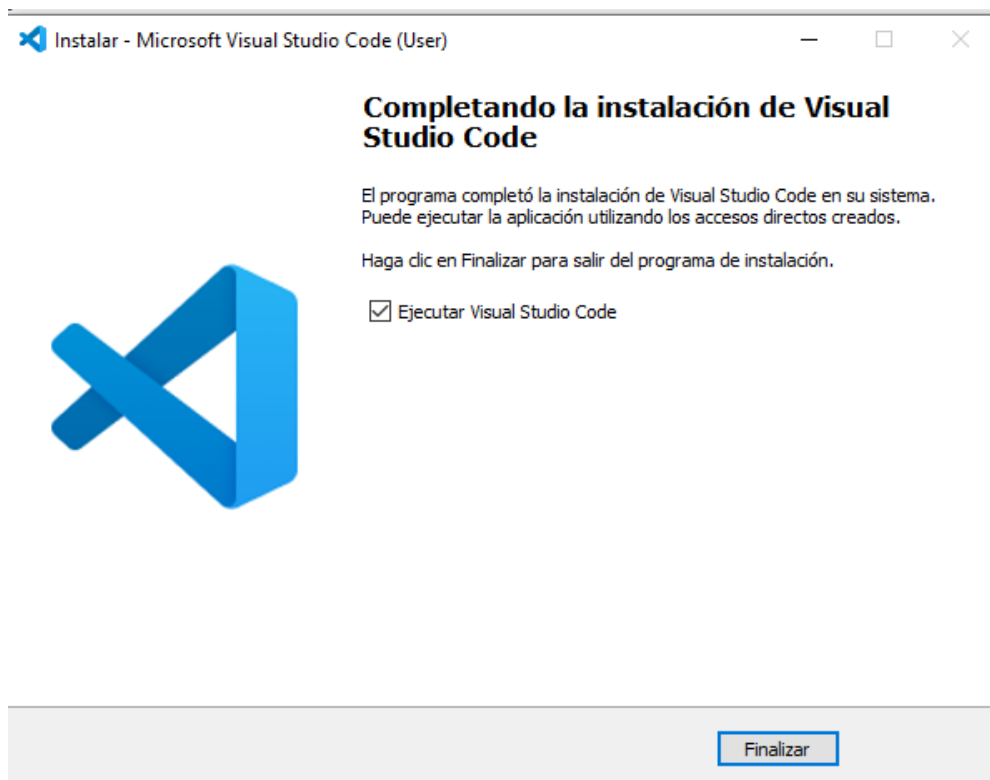
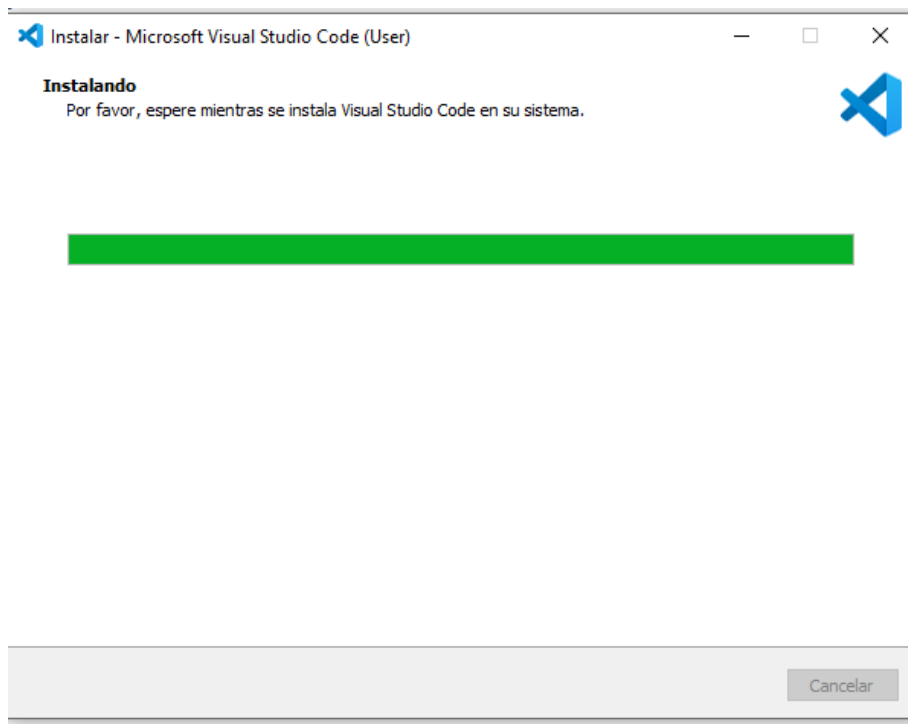
ENTORNOS DE DESARROLLO

UT2. INSTALACIÓN Y USO DE ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN



ENTORNOS DE DESARROLLO

UT2. INSTALACIÓN Y USO DE ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN

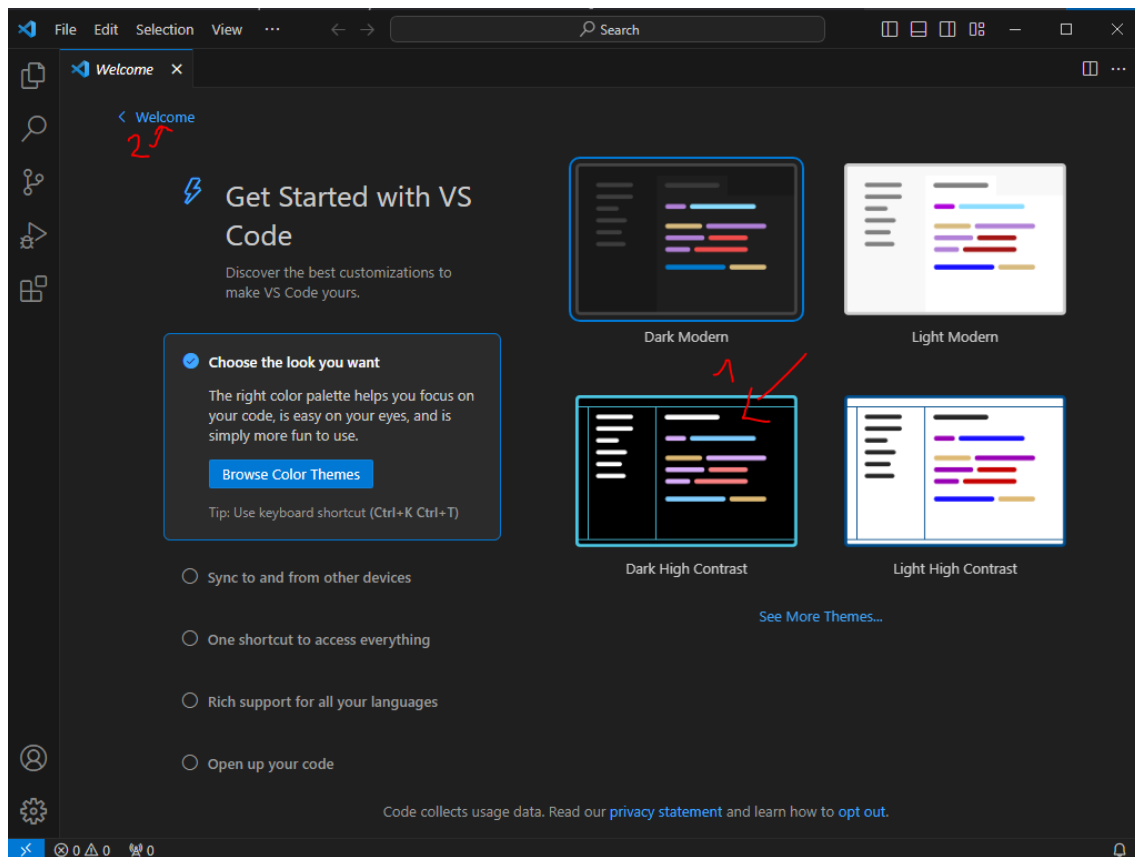


Ya hemos instalado Visual Studio Code y accedemos por primera vez.

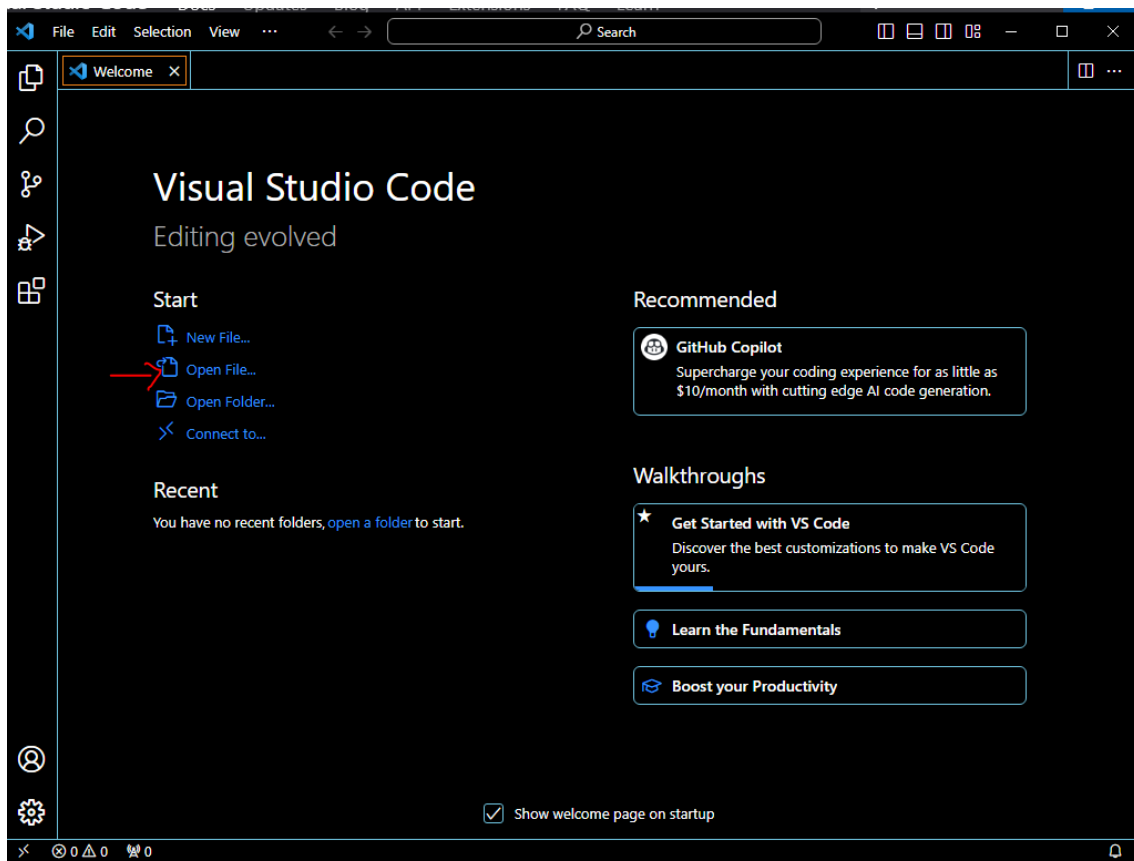
En este caso se dejará Dark High Contrast. Luego pulsaremos en el enlace superior izquierdo "Welcome" para volver a la pantalla de inicio

ENTORNOS DE DESARROLLO

UT2. INSTALACIÓN Y USO DE ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN



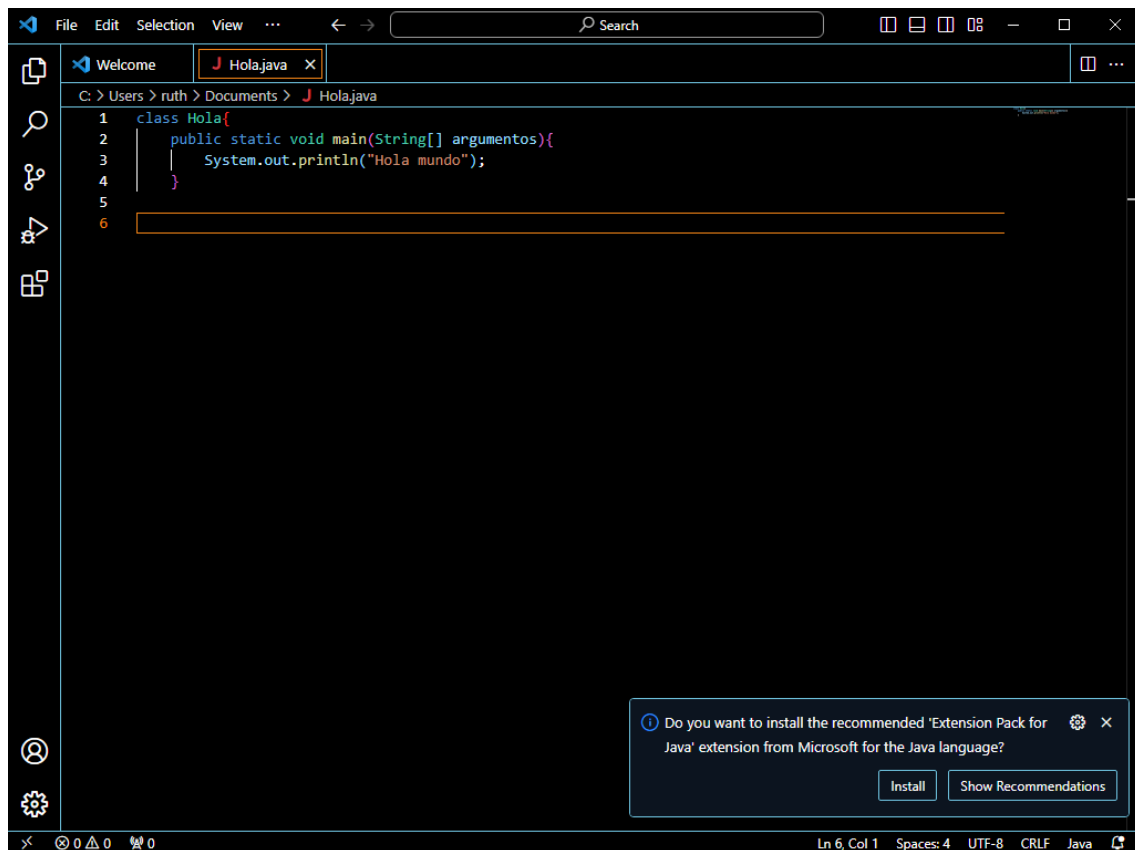
A continuación, vamos a abrir el fichero que creamos “Hola.java”



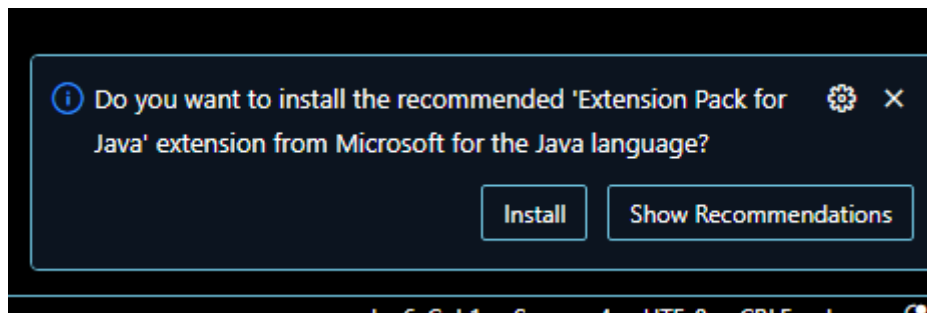
Al abrir el fichero, es posible que nos pregunte si confiamos le indicamos que sí y después se cargará en una pestaña nueva del editor el contenido del fichero Hola.java. Podrás observar como ahora el código se muestra en distintos colores. También, el editor ha comprobado que estamos usando el IDE para Java y nos ofrece una serie de módulos que serán de utilidad.

ENTORNOS DE DESARROLLO

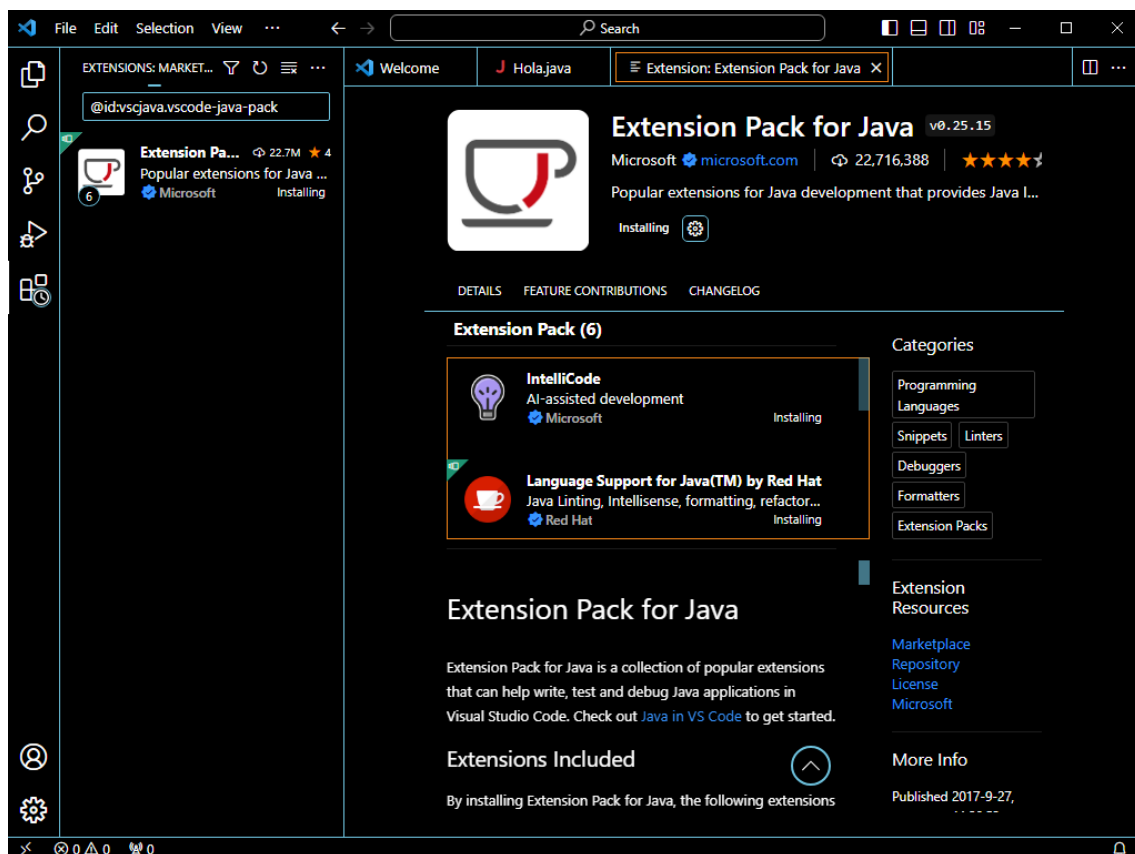
UT2. INSTALACIÓN Y USO DE ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN



En la parte inferior izquierda nos recomienda instalar la extensión del paquete Java que nos ayudará según escribimos código Java.



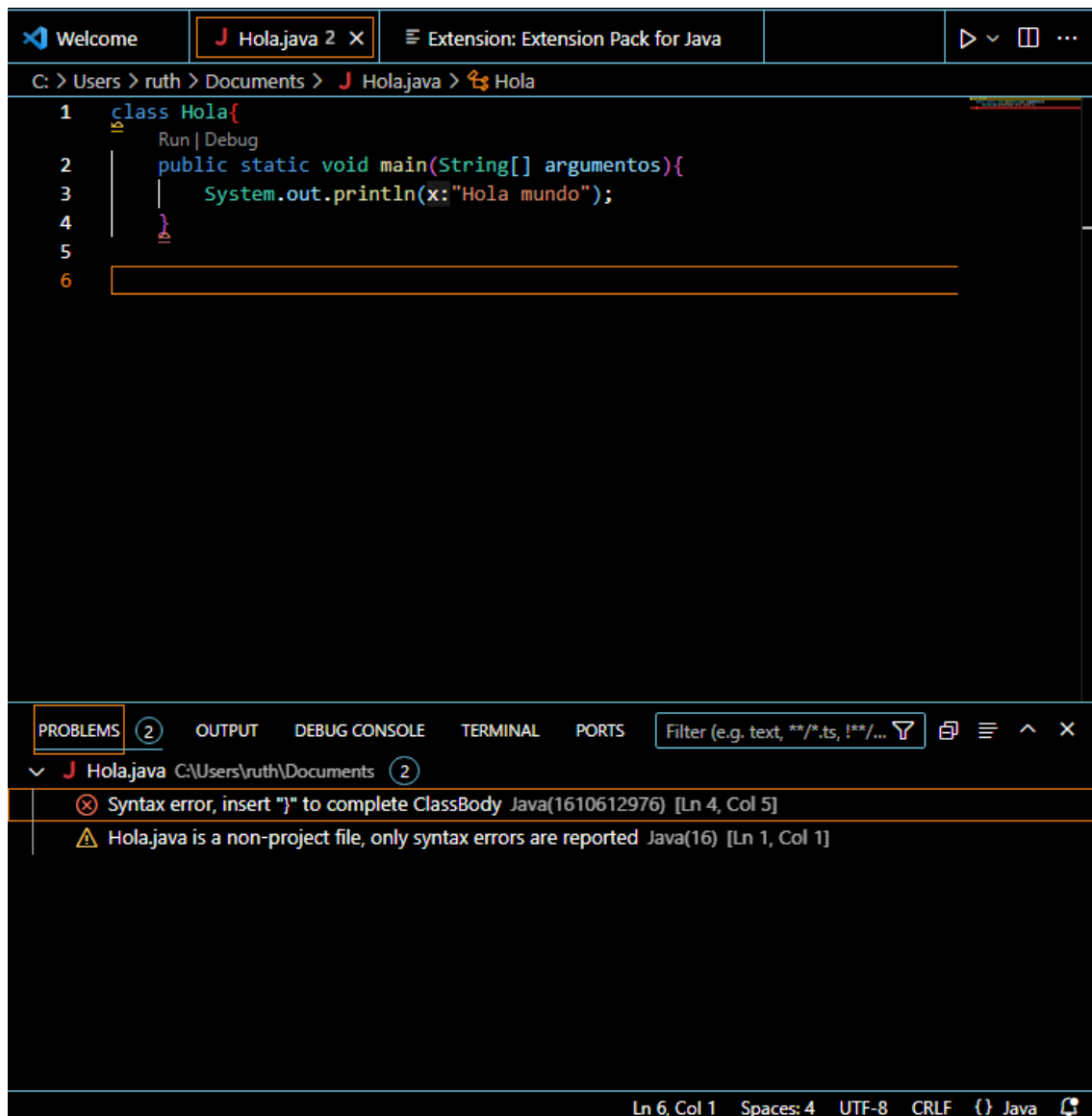
Clic Install. Nos llevará a la siguiente pantalla



En la que tardará unos minutos en instalar esta extensión. En la ventana se muestra la descripción y todas las funcionalidades y ayuda que nos ofrecerá: autocompletado de texto, debbuging, etc.

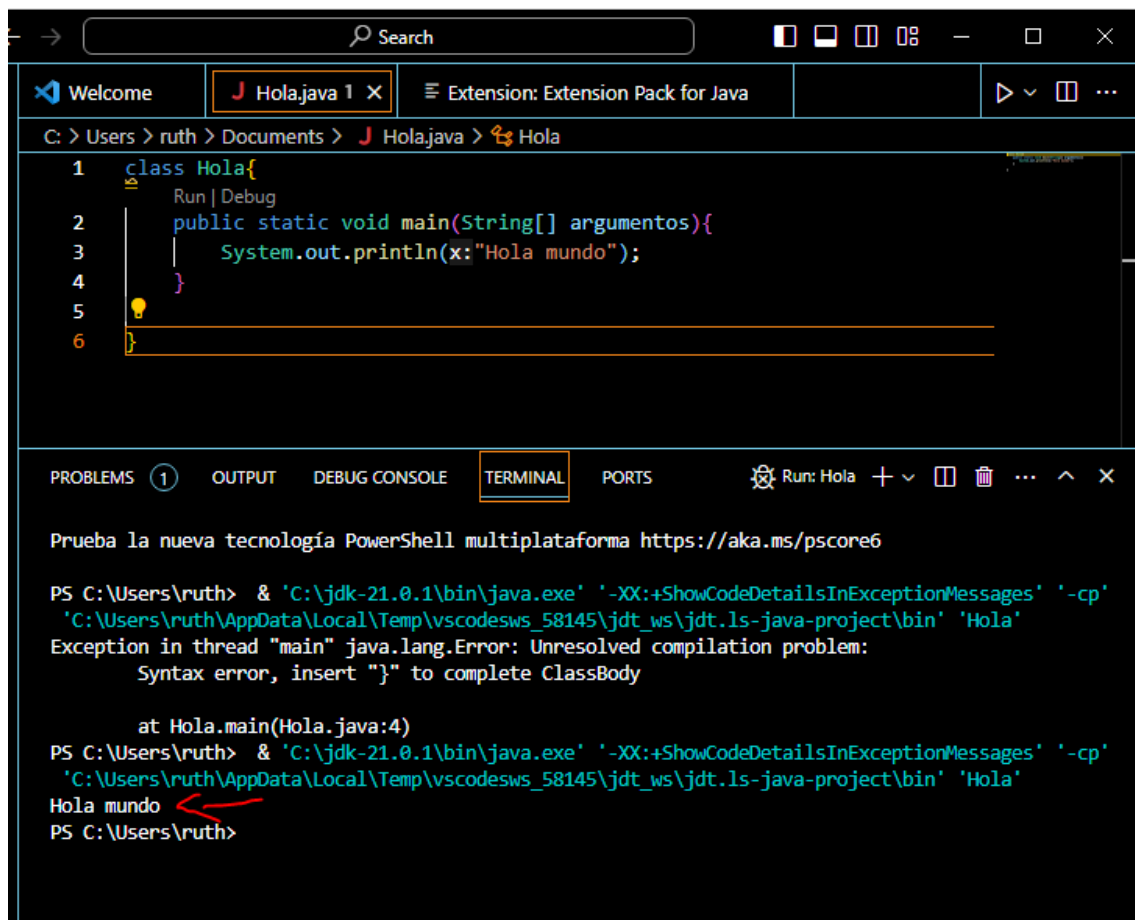
Volvemos a la pestaña “Hola.java”, en el menú Run – Run Without debugging para compilar el fichero sin la opción de Depurar.

Podrás observar como nos muestra un error en la ventana inferior. Recuerda que en pasos anteriores habíamos eliminado un cierre de llave.



Lo solucionamos, añadiendo el cierre llave que habíamos eliminado. Además, si observas el propio IDE nos estaba subrayando y advirtiéndolo del error.

Volvemos a compilar y al no tener errores lo ejecuta en una terminal que tiene en la parte inferior.



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The top bar includes a search bar and window controls. The left sidebar shows the Explorer view with the file 'Hola.java' selected. The main editor area displays the following Java code:

```
1 class Hola{
2     Run | Debug
3     public static void main(String[] argumentos){
4         System.out.println(x:"Hola mundo");
5     }
6 }
```

The bottom panel shows the TERMINAL view. It contains the following text:

```
Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma https://aka.ms/pscore6

PS C:\Users\ruth> & 'C:\jdk-21.0.1\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp'
'C:\Users\ruth\AppData\Local\Temp\vscodesws_58145\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'Hola'
Exception in thread "main" java.lang.Error: Unresolved compilation problem:
    Syntax error, insert "}" to complete ClassBody

    at Hola.main(Hola.java:4)
PS C:\Users\ruth> & 'C:\jdk-21.0.1\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp'
'C:\Users\ruth\AppData\Local\Temp\vscodesws_58145\jdt_ws\jdt.ls-java-project\bin' 'Hola'
Hola mundo
PS C:\Users\ruth>
```

A red arrow points from the output 'Hola mundo' to the closing curly brace of the main method in the code editor.

6. USO DE VISUAL STUDIO CODE

6.1 DESCRIPCIÓN DE LA INTERFAZ

En esencia, Visual Studio Code es un editor de código. Al igual que muchos otros editores de código, VS Code adopta una interfaz de usuario común y un diseño de un explorador a la izquierda, que muestra todos los archivos y carpetas a los que tiene acceso, y un editor a la derecha, que muestra el contenido de los archivos que ha abierto

ENTORNOS DE DESARROLLO

UT2. INSTALACIÓN Y USO DE ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN



- A. Menús
- B. Barra de actividades
- C. Barra lateral
- D. Editor
- E. Minimapa
- F. Panel
- G. Barra de estado

VS Code viene con un diseño simple e intuitivo que maximiza el espacio provisto para el editor mientras deja un amplio espacio para navegar y acceder al contexto completo de su carpeta o proyecto. La IU se divide en cinco áreas:

- **Editor:** el área principal para editar sus archivos. Puede abrir tantos editores como desee, uno al lado del otro, vertical y horizontalmente.
- **Barra lateral:** contiene diferentes vistas, como el Explorador, para ayudarlo mientras trabaja en su proyecto.
- **Barra de estado:** información sobre el proyecto abierto y los archivos que edita.
- **Barra de actividad:** ubicada en el extremo izquierdo, le permite cambiar de vista y le brinda indicadores adicionales específicos del contexto, como la cantidad de cambios salientes cuando Git está habilitado.

- **Paneles:** puede mostrar diferentes paneles debajo de la región del editor para obtener información de salida o depuración, errores y advertencias, o un terminal integrado. El panel también se puede mover hacia la derecha para obtener más espacio vertical.

Cada vez que inicia VS Code, se abre en el mismo estado en que estaba la última vez que lo cerró. La carpeta, el diseño y los archivos abiertos se conservan.

Los archivos abiertos en cada editor se muestran con encabezados con pestañas (Pestañas) en la parte superior de la región del editor.

Consejo: mover la barra lateral hacia el lado derecho (*Ver > Mover barra lateral derecha*) o alternar su visibilidad (**Ctrl + B**).

EXPLORADOR

El Explorador se usa para explorar, abrir y administrar todos los archivos y carpetas en su proyecto. VS Code se basa en archivos y carpetas: puede comenzar de inmediato abriendo un archivo o carpeta en VS Code.

Después de abrir una carpeta en VS Code, el contenido de la carpeta se muestra en el Explorador. Puedes hacer muchas cosas desde aquí:

- Crear, eliminar y renombrar archivos y carpetas.
- Mueve archivos y carpetas con arrastrar y soltar.
- Use el menú contextual para explorar todas las opciones.

Consejo: puede arrastrar y soltar archivos en el Explorador desde fuera del Código VS para copiarlos (si el explorador está vacío, VS Code los abrirá)

En la parte superior del Explorador hay una vista etiquetada como **EDITORES ABIERTOS** . Esta es una lista de archivos activos o vistas previas. Estos son archivos que abrió anteriormente en VS Code en los que estaba trabajando. Por ejemplo, un archivo aparecerá en la vista de **EDITORES ABIERTOS** si usted:

- Hacer un cambio a un archivo.
- Haga doble clic en el encabezado de un archivo.
- Haga doble clic en un archivo en el Explorador.
- Abra un archivo que no sea parte de la carpeta actual.

Simplemente haga clic en un elemento en la vista **EDITORES ABIERTOS** y se activará en el Código VS.

Una vez que haya terminado con su tarea, puede eliminar archivos individualmente de la vista **ABRIR EDITORES** , o puede eliminar todos los archivos mediante las acciones **Ver: Cerrar todos los editores** o **Ver: Cerrar todos los editores en grupo** .

BARRA DE ACTIVIDAD

La barra de actividad a la izquierda le permite cambiar rápidamente entre vistas. También puede reordenar las Vistas arrastrándolas y soltándolas en la Barra de actividades o eliminar una Vista por completo (haga clic con el botón derecho en Ocultar de la barra de actividades).

El Explorador de archivos es solo una de las Vistas disponibles en VS Code. También hay vistas para:

- **Buscar:** proporciona búsqueda y reemplazo global en su carpeta abierta.
- **Control de código fuente:** el código VS incluye el control de origen de Git de forma predeterminada.
- **Depurar:** la vista de **depuración de** VS Code muestra variables, pilas de llamadas y puntos de interrupción.
- **Extensiones:** instale y administre sus extensiones dentro de VS Code.
- **Vistas personalizadas:** vistas aportadas por extensiones en las vistas Explorador y Depuración.

MINIMAPA

Un Minimapa (esquema de código) le brinda una descripción general de alto nivel de su código fuente que es muy útil para una rápida navegación y comprensión del código. El minimapa de un archivo se muestra en el lado derecho del editor. Puede hacer clic o arrastrar el área sombreada para saltar rápidamente a diferentes secciones de su archivo.

6.2 PERSONALIZACIÓN

VS Code se puede personalizar para crear un entorno más cómodo a los programadores. A continuación se ponen algunas configuraciones más comunes.

CAMBIAR EL IDIOMA

- Pulsar Ctrl + Shift + P escribir *configure display language*
- Instalar el paquete idioma español y reiniciar el IDE

TEMAS

Visual Studio Code incluye varios temas de color, que determinan la combinación de colores con el que se muestran los programas editados (color de fondo, de texto o de los elementos). Los temas de color se clasifican en tres grandes grupos: oscuro, claro y de alto contraste.

El tema de color predeterminado es el tema oscuro llamado Dark+.

Para modificar el tema Archivo – Tema de color. Seleccionar el tema deseado.

FUENTE DEL EDITOR

Desde el menú Archivo – Preferencias – Configuración. Seleccionar en la pestaña Usuario – Editor de texto – Fuente

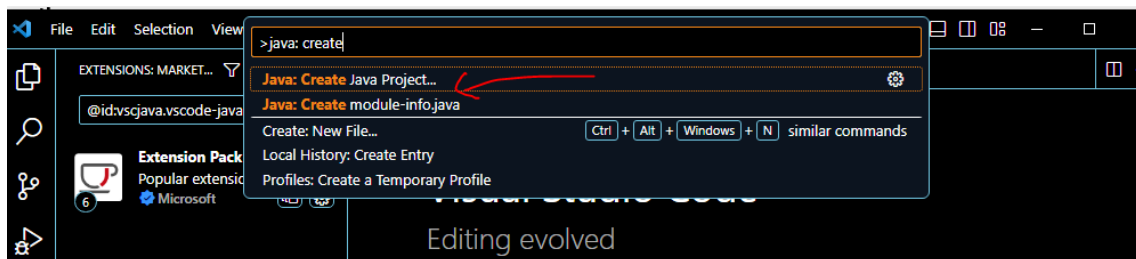
ATAJOS DE TECLADO

Para ver todos los métodos abreviados de teclado, selecciona Archivo – Preferencias - Métodos abreviados de teclado

6.3 CREAR UN NUEVO PROYECTO PASO A PASO

En un proyecto incluiremos todos los ficheros y carpetas necesarios para ejecutarlo. En este apartado crearemos un proyecto Java paso a paso.

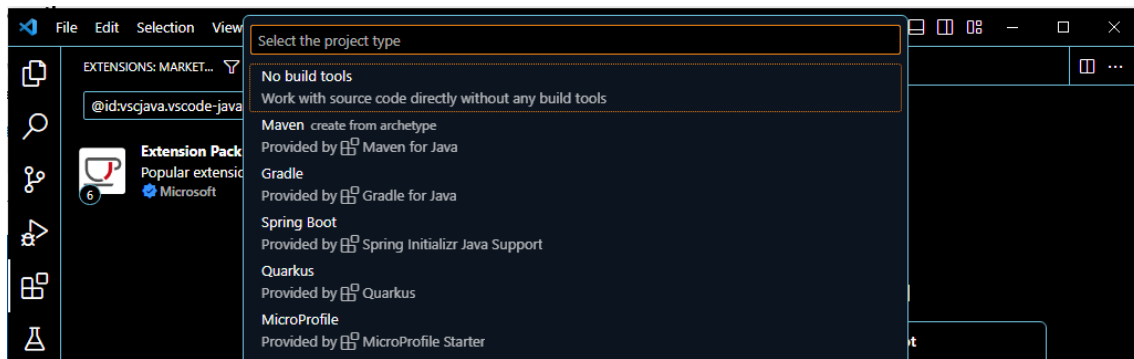
Paso: Seleccionar View – Command Palette. Desde aquí podremos ejecutar comandos. En este caso pondremos palabras que nos ayuden a buscar el comando para crear un proyecto Java: java create projet. Según escribes verás como van apareciendo comandos



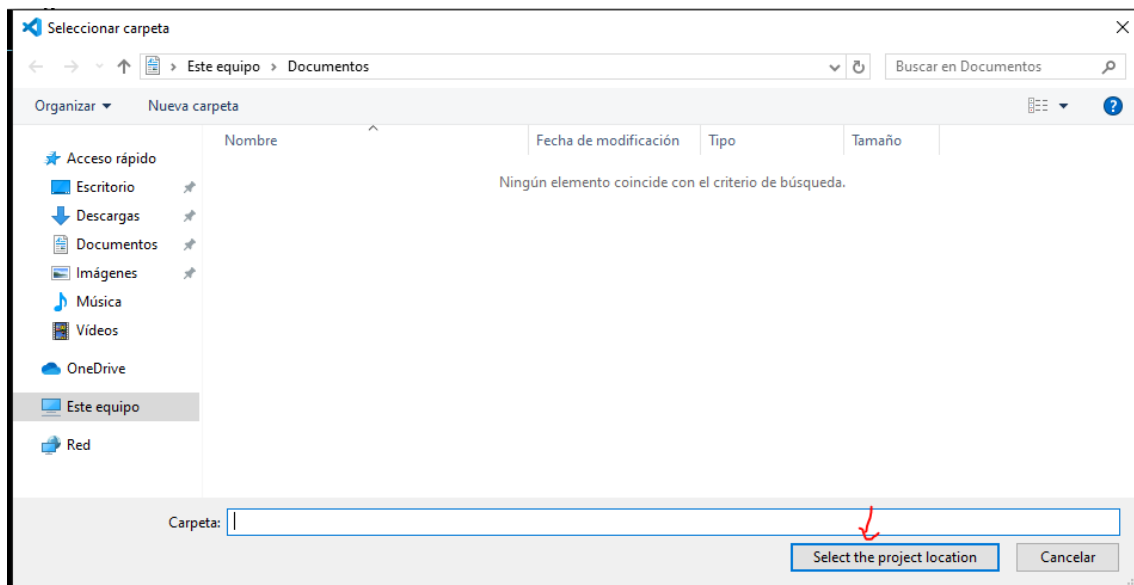
Paso: A continuación, te aparecerá las opciones de herramientas para construir un proyecto. Para este ejemplo, no eligiremos ninguno en concreto así que marcar “No build tools”

ENTORNOS DE DESARROLLO

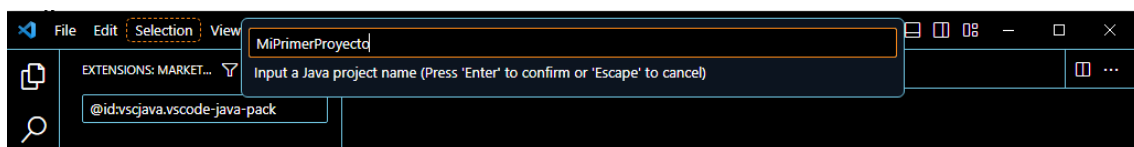
UT2. INSTALACIÓN Y USO DE ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN



Paso: Nos abrirá una carpeta dónde seleccionamos donde deseamos poner el proyecto y un nombre. En este ejemplo, se deja en Documentos y se hace clic en Select Project location



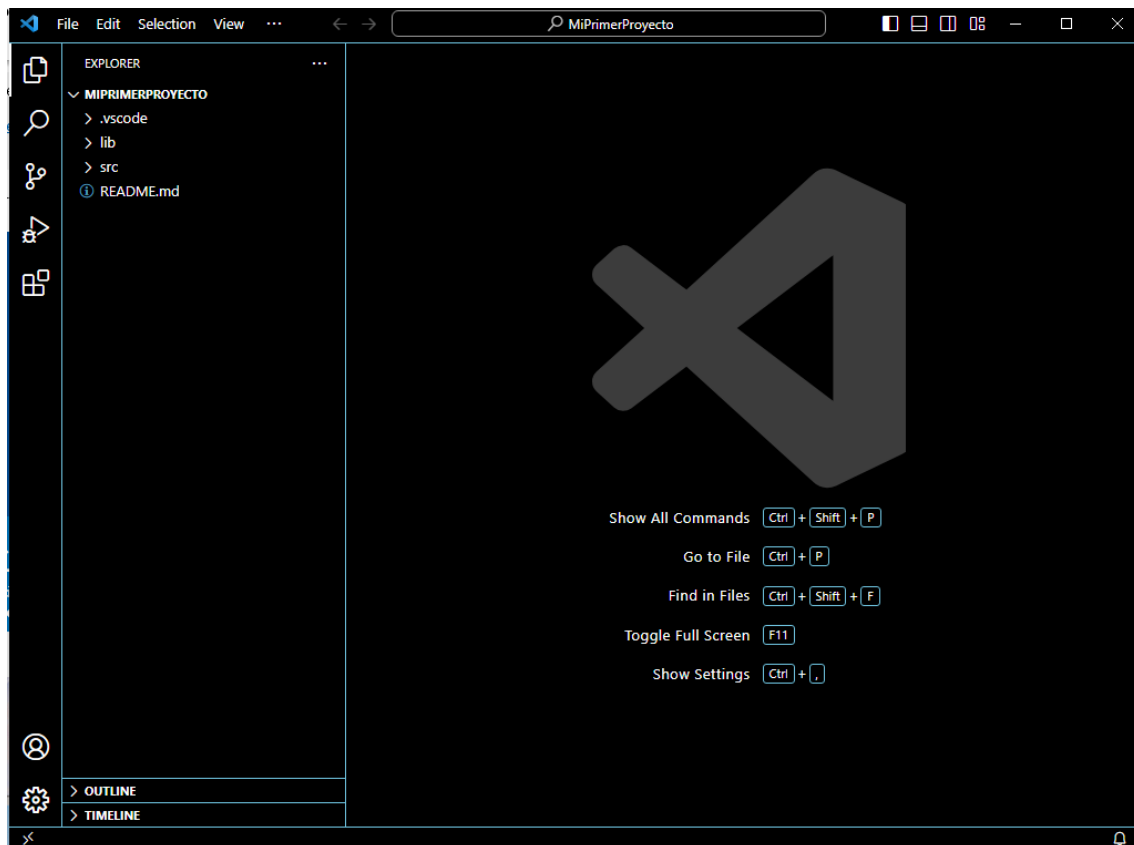
Paso: A continuación, especificar un nombre. En este caso “MiPrimerProyecto”. Pulsar Enter



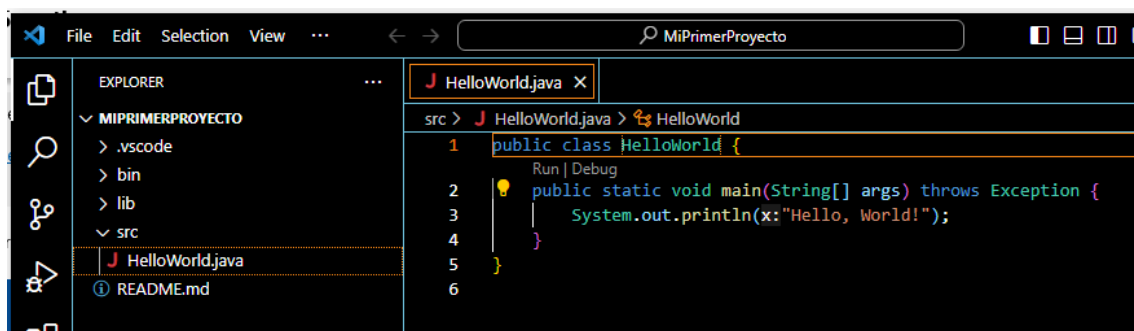
Paso: El resultado que verás en el Explorador es el siguiente

ENTORNOS DE DESARROLLO

UT2. INSTALACIÓN Y USO DE ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN



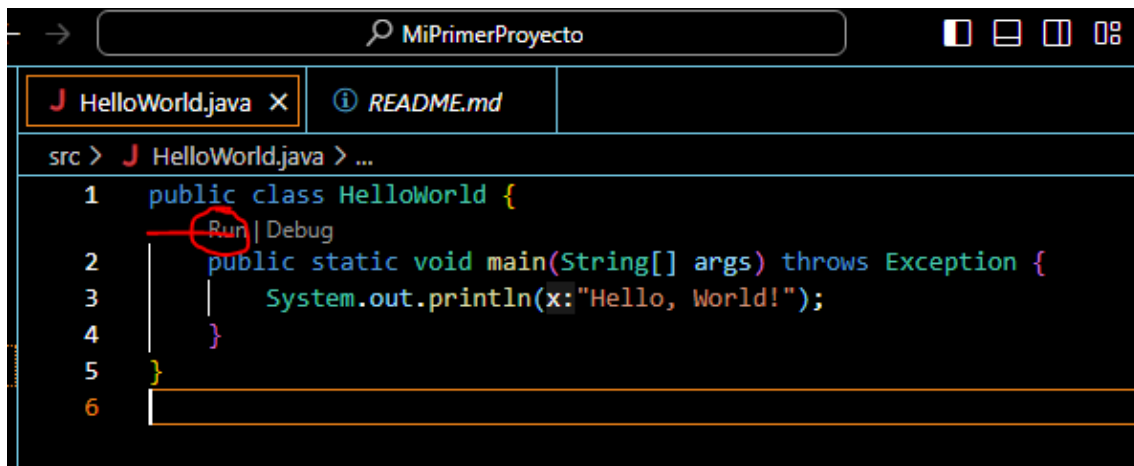
Paso: En la carpeta “src” tendremos los ficheros .java. Aparece un fichero App.java con la estructura básica del programa en Java. Podemos cambiar el nombre. Recuerda que el nombre de la clase y del fichero deben coincidir. Por ejemplo, al modificarlo por HelloWorld el IDE nos mostrará un aviso con un icono de una bombilla podremos seleccionar y elegir la opción de que renombre el fichero



Paso: Si observas tienes la opción Run y Debug, para poder ejecutar o depurar. Pulsa en Run

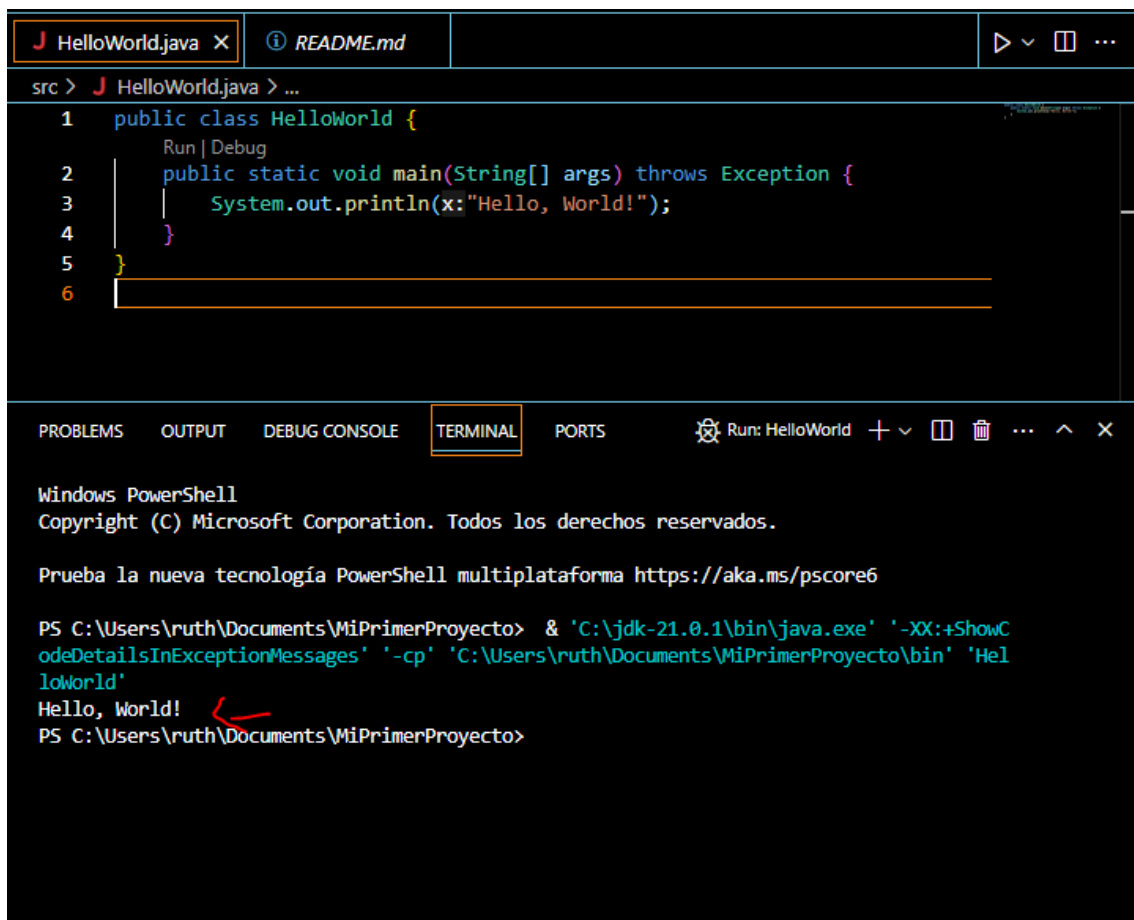
ENTORNOS DE DESARROLLO

UT2. INSTALACIÓN Y USO DE ENTORNOS DE PROGRAMACIÓN



```
src > J HelloWorld.java > ...  
1 public class HelloWorld {  
2     public static void main(String[] args) throws Exception {  
3         System.out.println(x:"Hello, World!");  
4     }  
5 }  
6
```

El resultado es el siguiente:



```
src > J HelloWorld.java > ...  
1 public class HelloWorld {  
2     public static void main(String[] args) throws Exception {  
3         System.out.println(x:"Hello, World!");  
4     }  
5 }  
6
```

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE **TERMINAL** PORTS Run: HelloWorld + - [] ... ^ X

Windows PowerShell
Copyright (C) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

Prueba la nueva tecnología PowerShell multiplataforma <https://aka.ms/pscore6>

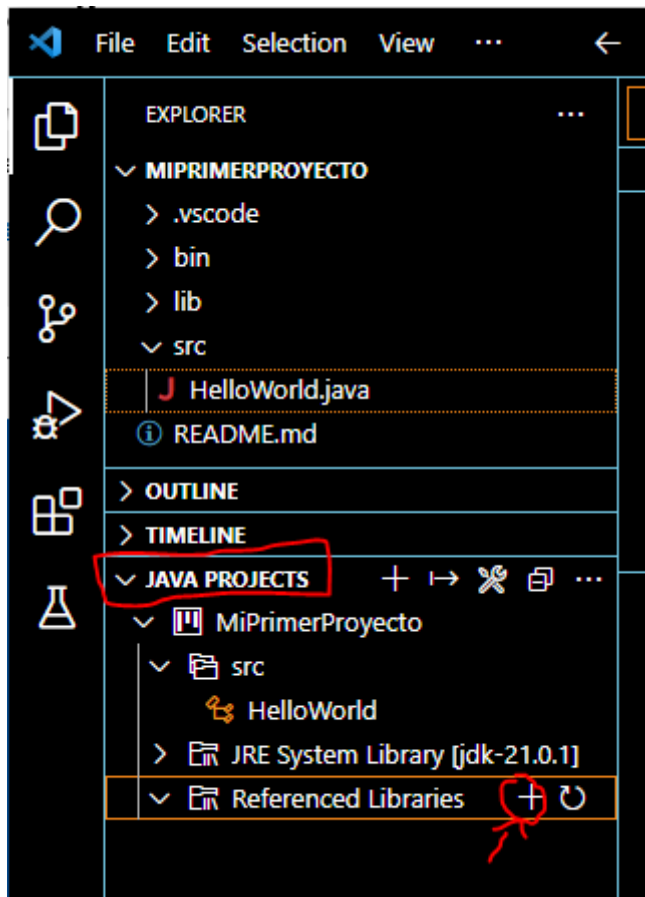
```
PS C:\Users\ruth\Documents\MiPrimerProyecto> & 'C:\jdk-21.0.1\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\ruth\Documents\MiPrimerProyecto\bin' 'HelloWorld'  
Hello, World!  
PS C:\Users\ruth\Documents\MiPrimerProyecto>
```

En el fichero “readme.md” se indican las consideraciones generales de nuestro proyecto: descripción estructura, posibles dependencias, etc. Este fichero es muy útil. Por ejemplo, si queremos subir nuestro proyecto a GitHub es el que mostrará al inicio.

Generalmente, se trabajará con proyectos donde se organicen los ficheros Java.

Así mismo, es posible que tengamos que añadir librerías. Por ejemplo, si quieres hacer un programa con acceso a Bases de Datos MySQL debemos incluir el conector a este tipo de Bases de Datos.

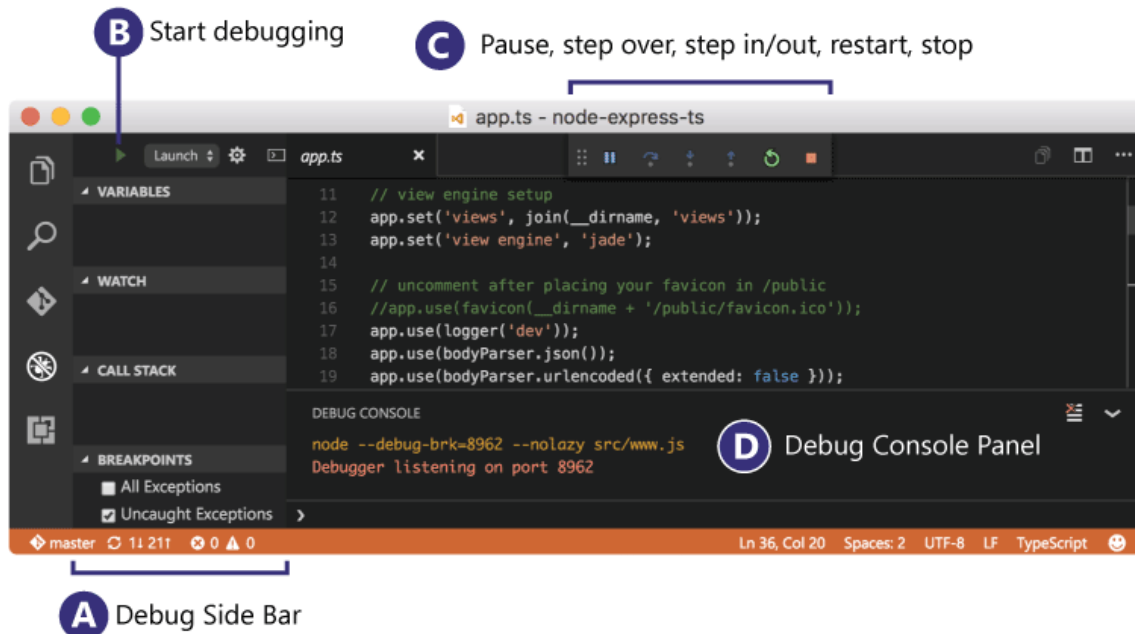
Paso: para añadir una librería se deberá ir en la parte izquierda del navegador del Explorer, Java Projects y desplegar Referenced Libraries para añadir la que fuera necesaria.



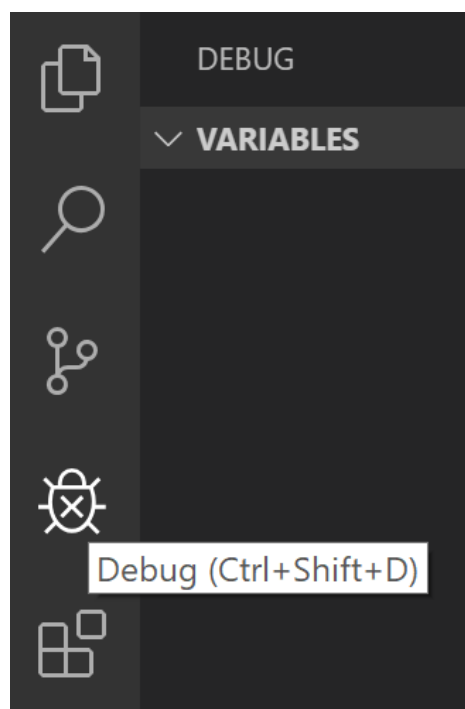
En el siguiente vídeo tienes un ejemplo de crear un proyecto Visual Studio Code con acceso a Base de datos MySQL: <https://youtu.be/YczqOe6btEA>

6.4 DEPURAR UN PROGRAMA

Una de las características clave de Visual Studio Code es su excelente soporte de depuración. El depurador incorporado de VS Code ayuda a acelerar su ciclo de edición, compilación y depuración.



Para que aparezca la vista de depuración, seleccione el icono de depuración en la **barra de actividad** al costado del código VS. También puede utilizar la combinación de teclas **Ctrl + Shift + D**.



La vista de depuración muestra toda la información relacionada con la depuración y tiene una barra superior con comandos de depuración y ajustes de configuración.

Una vez que se inicia una sesión de depuración, la **barra de herramientas de depuración** aparecerá en la parte superior del editor.



- Continuar / Pausa **F5**
- Paso a paso procedimiento **F10**
- Paso a paso por instrucciones **F11**
- Paso **Shift + F11**
- Reiniciar **Ctrl + Shift + F5**
- Detener **Shift + F5**

Para ver ejemplos de cómo usar el debug visualiza los siguientes vídeos:

- <https://www.youtube.com/watch?v=R1F5ihQKL4U> Está en inglés pero lo hace sobre un código sencillo de Java. Pon los subtítulos de traducción automática a español
- <https://www.youtube.com/watch?v=nN7ejSWHcO8> Está en español pero el ejemplo lo hace con código de Java que tal vez no entiendas aún. No obstante, verás los pasos de cómo usar el Debug

6.5 OTRAS FUNCIONALIDADES

A continuación, tienes más información sobre las funciones principales para las que usarás Visual Studio Code for Java. Leelas.

Navegar y editar código:

<https://code.visualstudio.com/docs/java/java-editing>

Ejecutar y depurar:

<https://code.visualstudio.com/docs/java/java-debugging>

Pruebas:

<https://code.visualstudio.com/docs/java/java-testing>

Proyectos:

<https://code.visualstudio.com/docs/java/java-project>

Extensiones para Java:

<https://code.visualstudio.com/docs/java/extensions>